规范场论(2025春)第六次作业

马涛

2024280012070002

题1

对ϕ^4考虑单圈:

$$-i\Sigma(p) = \Omega = -i\frac{\lambda}{2}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\frac{i}{k^2-m_0^2+i\varepsilon} \xlongequal{\text{维数正规化}} \frac{i\lambda}{2}(4\pi)^{-\frac{D}{2}} I_1[1]$$

$$= \frac{\lambda m^2 i}{2(4\pi)^{D/2}}\left[\frac{1}{\varepsilon}+1-\gamma_E-\ln m^2\right]+O(\varepsilon) = \frac{\lambda m^2 i}{2(4\pi)^{2-\varepsilon}}\left[\frac{1}{\varepsilon}+1-\gamma_E-\ln m^2\right]+O(\varepsilon),$$

其中用到了面点积分公式:

$$I_1 = \int\frac{d^Dk}{i\pi^{D/2}}\frac{1}{k^2-m^2} = m^2\left[\frac{1}{\varepsilon}+1-\gamma_E-\ln(m^2)\right]+O(\varepsilon)$$

物理质量m与裸质量m_0之间关系为:

$$m = m_0 + \Sigma(p^2=m) = m_0 - \frac{\lambda m^2}{2(4\pi)^{2-\varepsilon}}\left[\frac{1}{\varepsilon}+1-\gamma_E-\ln m^2\right]+O(\varepsilon)$$

$$\simeq m_0 - \frac{\lambda m^2}{32\pi^2\varepsilon}+\frac{\lambda m^2}{32\pi^2}\ln m^2 + \text{finite}$$

抵消项为$\delta_m = \frac{\lambda m^2}{32\pi^2\varepsilon}$. 由于自能修正与动量无关, 故波函数重整化因子$Z=1$, 则$\delta_Z = Z-1=0$.

对4点振幅, 包括s, t, u三个通道的修正, 单个通道为:

$$i\mathcal{M} = \frac{\lambda^2}{2}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D(k^2-m^2)[(k+p)^2-m^2]} = \frac{\lambda^2}{2}\cdot i\,(4\pi)^{-\frac{D}{2}} I_2[1]$$

$$= \frac{i\lambda^2}{2(4\pi)^{D/2}}\left\{\frac{1}{\varepsilon}-\gamma_E-\ln(-p^2)-\int_0^1 da_1\ln\left[-a_1^2+a_1-\frac{m^2}{p^2}\right]+O(\varepsilon)\right\}$$

$$= \frac{i\lambda^2}{2(4\pi)^{2-\varepsilon}}\left\{\frac{1}{\varepsilon}-\gamma_E-\ln(-p^2)-\int_0^1 da_1\ln\left[-a_1^2+a_1-\frac{m^2}{p^2}\right]+O(\varepsilon)\right\}$$

发散部分为$\frac{i\lambda^2}{32\pi^2\varepsilon}$, 三个通道的总发散$\frac{3i\lambda^2}{32\pi^2\varepsilon}$. 引入抵消项$\delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{32\pi^2\varepsilon}$

这里有点小问题. 似乎和Peskin 10.24式蕴含的抵消项$\delta_\lambda \overset{!}{=} \frac{\lambda^2}{32\pi^2}\frac{6}{\varepsilon} = \frac{3\lambda^2}{16\pi^2\varepsilon}$略有不同.

题 2

$L = P - V + 1, \quad nV = E + 2P$

证明

由于一个图中每个圈都有一个独立回动量积分变量，因此圈数等于独立回动量数目.

在每个顶角处回动量守恒，且整个过程回动量守恒，因此圈数等于内线数(传播子数)-顶角数+1，即

$$L = P - V + 1$$

对于 ϕ^n 理论，有 V 个顶角，共有 nV 条总线，其中包括内线 $2P$（每条内线贡献2个端点）和外线数 E，因而有 $nV = 2P + E$.

QED可重整性: $\mathrm{Pow}(\ell) = 4L - P_e - 2P_\gamma = 4 - \frac{3}{2}E_e - E_\gamma$

由于每个顶点连接2条电子线和1条光子线，所以有

电子线总数: $2V = 2P_e + E_e$ ①

光子线总数: $V = 2P_\gamma + E_\gamma$ ②

总内线数 $P = P_e + P_\gamma$. 所以圈数 $L = P - V + 1 = P_e + P_\gamma - V + 1 = P_e + P_\gamma - (2P_\gamma + E_\gamma) + 1$

$$= P_e - P_\gamma - E_\gamma + 1$$

于是有

$\mathrm{Pow}(\ell) = 4(P_e - P_\gamma - E_\gamma + 1) - P_e - 2P_\gamma = 3P_e - 6P_\gamma - 4E_\gamma + 4$

由①、② $P_e = E_\gamma - \frac{1}{2}E_e + 2P_\gamma$

所以 $\mathrm{Pow}(\ell) = 3(E_\gamma - \frac{1}{2}E_e + 2P_\gamma) - 6P_\gamma - 4E_\gamma + 4 = -\frac{3}{2}E_e - E_\gamma + 4$.

QCD可重整性

夸克线守恒: 每个夸克-胶子顶点连两条夸克线: $2V_{qg} = 2P_q + E_q$

胶子线守恒: 胶子线由3胶子顶点、夸克胶子顶点和鬼场贡献:

$$3V_{3g} + V_{qg} + V_c = 2P_g + E_g$$

鬼场线守恒: $2V_c = 2P_c + E_c$

圈数为: $L = P_q + P_g + P_c - (V_{3q} + V_{qg} + V_c) + 1$

所以有: $\mathrm{Pow}(\ell) = 4L - P_q - 2P_g - 2P_c + V_{3g} + V_c$

$= 4[P_q + P_g + P_c - (V_{3q} + V_{qg} + V_c) + 1] - P_q - 2P_g - 2P_c + V_{3q} + V_c$

$= 3P_q + 2P_g + 2P_c - 3V_{3q} - 4V_{qg} - 3V_c + 4$

又因为:

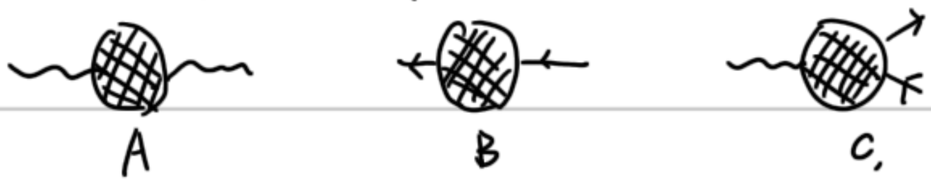
$$\begin{cases} V_{qg} = P_q + \frac{E_q}{2} \\ V_c = P_c + \frac{E_c}{2} \\ 3V_{3q} = 2P_g + E_g - V_{qg} - V_c \end{cases}$$

所以 $\mathrm{Pow}(\ell) = \cancel{3P_q} + \cancel{2P_g} + \cancel{2P_c} - \cancel{2P_g} - E_g + \cancel{P_q} + \cancel{\frac{E_q}{2}} + \cancel{P_c} + \frac{E_c}{2} - \cancel{4P_q} - \cancel{2E_q} - 3(P_c + \frac{E_c}{2}) + 4$

$= -\frac{3}{2}E_q - E_c - E_g + 4$

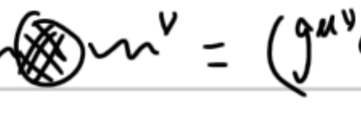
题3.

对数发散的图有



对A

A的形式可写为:

$A =$  $= (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\,\Pi(q^2)$, 将它按q的幂次进行展开, 则常数项和线性项为0.

先观发散度由2降为0. 唯一发散为$\Pi(q^2)$的对数发散项.

对B, $B = A_0 + A_1 p + A_2 p^2 + \cdots$, 系数 $A_n = \frac{1}{n!}\frac{d^n}{dp^n}B\Big|_{p=0}$.

由于 $\frac{d}{dp}\left(\frac{1}{\not{k}+\not{p}-m}\right) = -\frac{1}{(\not{k}+\not{p}-m)^2}$, 所以对外动量p求导一次, 都会使表观发散度下降1.

而A_0线性发散, 故A_1只能对数发散, 其余的A_n均为有限.

对C., 将三个外动量进行展开, 同样由于对任何外动量求导会使发散度降1, 所以只有常数项是发散的, 而且是对数发散.

$B \propto -ie\gamma^\mu \ln\Lambda + \text{finite}$.

题 4.

(1) 即证：耦合常数量纲和V的系数为相反数.

D维时空中，考虑相互作用项 $g\phi^n$，量纲为 $D=[g]+n[\phi]=[g]+(D-2)\frac{n}{2}$

从而 $[g]=D-(D-2)\frac{n}{2}$

由于 $P=\frac{1}{2}(nV-E)$，$L=P-V+1$ 有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{pow}(\ell) &= DL-2P+[g]V \\
&= D\left[\tfrac{1}{2}(nV-E)-V+1\right]-2\left(\frac{nV-E}{2}\right)+[g]V \\
&= \left\{D\left(\tfrac{1}{2}n-1\right)-n+[g]\right\}V-\frac{E}{2}D+D+E \\
&= \left\{\tfrac{1}{2}D(n-2)-n+[g]\right\}V+\left(1-\frac{D}{2}\right)E+D
\end{aligned}
$$

所以 V的系数为 $\frac{1}{2}D(n-2)-n+[g]$

又 $[g]=D-(D-2)\frac{n}{2}$，所以 $\frac{1}{2}D(n-2)-n+[g]=\cancel{\frac{nD}{2}}\cancel{-D}\cancel{-n}\cancel{+D}\cancel{-\frac{nD}{2}}\cancel{+n}=0$.

即 $[g]$ 与 V的系数互为相反数.

(2) 不正确.

反例为六维 ϕ^3 理论：$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi+\frac{g}{3!}\phi^3$，$[g]=6-\frac{3(6-2)}{2}=0$.

由于 $3V=E+2P \xlongequal{E=0} 2P \Rightarrow P=\frac{3}{2}V$

所以 $L=P-V+1=\frac{1}{2}V+1$

发散度 $\mathrm{Pow}(\ell)=6L-2P=3V+6-3V=6$ 不含V.

即 所有真空图的发散度恒为6，需无限多个抵消项，故该理论不可重整.